

第一章 绪论

随着新时代的到来，国家全力推动教育与科技的深度融合。在此背景下，校园网络已不再仅仅是基础设施的组成部分，而逐渐演变为师生日常教学、实验和管理的重要平台。现代校园网络的设计与管理必须兼顾高效性与安全性，确保信息流通的畅通无阻，同时有效防范潜在的网络安全威胁。

近年来，数据泄露、勒索软件等网络安全事件频发，给校园信息系统带来了严峻挑战。因此，构建一个科学化的校园网络安全体系成为当务之急。此外，建立完善的安全管理制度和培训体系，提升师生的安全意识，也是保障校园网络安全的重要措施。为师生提供一个安全、稳定、便捷的数字学习环境，从而更好地支撑教育现代化的战略目标。

1.1 需求分析

随着智慧校园建设的深入推进，校园网已演进为承载教学、实验、行政、宿舍、图书馆等多业务融合的统一承载平台。传统校园网就是“三层扁平大二层”——核心、汇聚、接入都是交换机，所有 VLAN 打通，出口挂一台防火墙/路由器做 NAT。为将安全风险降至最低，并进一步提升网络的可管、可控，亟需构建一套低成本、可快速落地的校园网安全规划方案：通过 VLAN 微分段实现业务域间的精细隔离；通过 ACL 与 NAT/PAT 组合对公网访问实施最小权限控制；通过 HSRP 等高可用机制确保核心网关故障时秒级切换，保障师生在线学习及生活的连续性需求。

大致为这三个方面：

（1）子网划分

服务器及网络管理员子网：IP 地址范围为 172.16.100.0/24，包含校园官网服务器、Email 服务器、DNS 服务器、DHCP 服务器以及网络管理员的设备。该子网中，只有网络管理员能够管理这 4 个服务器，其余校内用户仅拥有对这些服务器的使用权。

（2）VLAN 划分及规则

主校区：

VLAN10（教学）：IP 地址范围为 172.16.10.0/24，与其他 VLAN（如 VLAN20、VLAN30、VLAN60）相互独立，不能互通，但可访问外部网络。

VLAN20（行政）：IP 地址范围为 172.16.20.0/24，无法连接外部网络，只能访问校内服务，与其他 VLAN 也不能互通。

VLAN30（图书馆）：IP 地址范围为 172.16.30.0/24，同样与其他 VLAN（VLAN10、VLAN20、VLAN60）相互独立，不能互通，但可访问外部网络。

VLAN40（宿舍）：IP 地址范围为 172.16.40.0/24，可与 VLAN50 互通，可访问外部网络。

VLAN50（无线网络）：IP 地址范围为 172.16.50.0/24，可与 VLAN40 互通，可访问外部网络。

VLAN60（分校区教宿）：IP 地址范围为 172.16.60.0/24，与其他 VLAN 不能互通，可以连接外部网络，能访问校内服务。

VLAN70（分校区无线）：IP 地址范围为 172.16.70.0/24，与其他 VLAN 不能互通，可以连接外部网络，能访问校内服务。

校园内终端连接网络 IP 由 DHCP 服务器自动分配

（3）外部网络访问规则

外部网络访问校内时，仅能访问校园官网，其余校内服务和主机均不可被外部主机访问。

1.2 可行性分析

本校园网络拓扑结构由 *Cisco Packet Tracer* 平台构建，充分利用其原生支持的关键网络技术，包括 VLAN、访问控制列表（ACL）、网络地址转换（NAT/PAT）、热备份路由协议（HSRP）以及安全远程登录（SSH）。所有配置脚本与真实运行环境中的 IOS 15.x 版本完全一致，确保模拟环境的真实性与可靠性。所有脚本文件及 *.pkt* 文件均可直接导入至模拟器，支持与实际 Cisco 设备的无缝迁移，极大地提升了网络设计与测试的效率。

技术方案明确，结合学校知识已系统掌握的 Cisco Packet Tracer 操作技能及路由器、交换机的配置知识，方案具有高度的可行性与实用性。该方案不仅满足教

学与实验需求，还为未来网络架构的扩展提供了坚实的基础，确保网络环境的安全性、稳定性与可维护性。

第二章 关键性技术介绍

此次校园网拓扑图设计采用 *Cisco Packet Tracer* 进行，下面对网络地址转换（NAT/PAT）、VLAN + 三层交换（含 Trunk、SVI）、SSH（远程安全管理）进行简要介绍

2.1 网络地址转换（NAT/PAT）

NAT 通过将内部私有 IP 地址映射到外部全局 IP 地址，解决 IP 短缺并实现宽带共享。静态转换一对一绑定，适合对外服务；动态转换随机分配合法 IP；端口多路复用 PAT 让多台主机共享一个公网地址，节约地址并隐藏内部网络，抵御扫描攻击。ALG 扩展支持含地址信息的应用协议。NAT 借助路由器实现，配合 NAT、STUN、TURN、ICE 等技术穿透，成为 IPv4 网络的核心机制。

2.2 VLAN + 三层交换（含 Trunk、SVI）

VLAN 在二层交换机上按逻辑而非物理位置划分广播域，可跨交换机，按部门、应用等灵活分组，缩小广播范围，减少冲突与带宽浪费，提升性能与安全；不同 VLAN 间由三层路由互通，管理员通过端口精细控制资源访问，兼具灵活性与可扩展性，简化维护。

三层交换把路由模块嵌入二层交换机，用 ASIC 硬件完成绝大多数报文的精确匹配与高速转发，仅在首包建流时走一次路由，后续同流报文直接二层交换，速度接近二层交换。Trunk 在同一链路上打 802.1Q 标签，为多个 VLAN 共用；SVI 是为每个 VLAN 配置的虚拟三层接口，充当该 VLAN 的网关，实现 VLAN 间路由。二者配合，使一台三层交换机既可隔离广播域，又能以线速完成跨 VLAN 通信，省掉传统路由器。

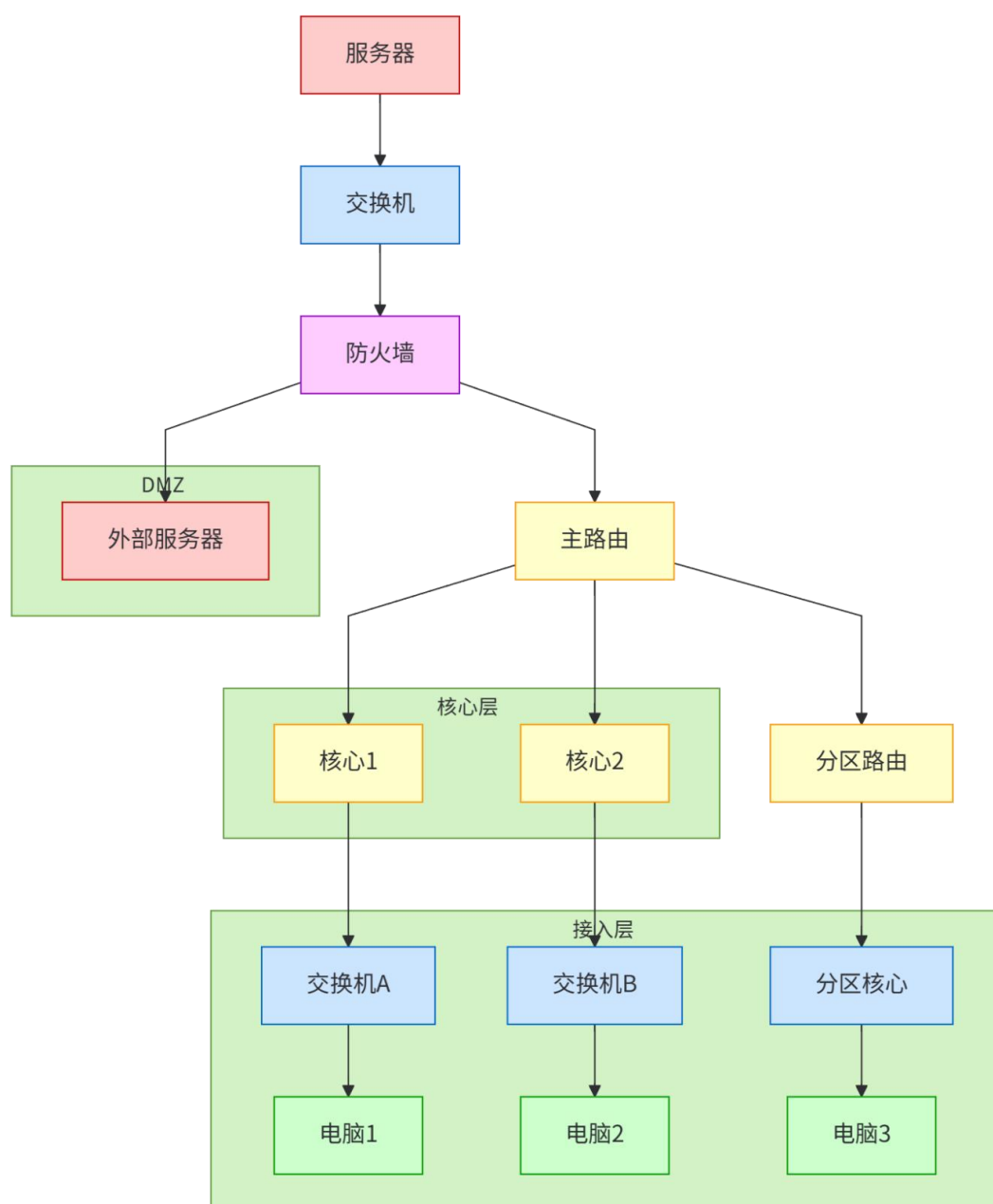
2.3 SSH（远程安全管理）

安全外壳协议 SSH 由 IETF 制定，工作在应用层，用于在不安全网络上提供加密的远程登录及安全网络服务。早期 UNIX 程序，现已跨平台。相对明文口令的 Telnet/FTP/POP，SSH 对所有数据加密并压缩，可防中间人、DNS 和 IP 欺骗。协议分三层：传输层 SSH-TRANS 负责服务器认证、保密、完整与可选压缩；用户认证层 SSH-USERSAUTH 提供客户端身份鉴别；连接层 SSH-CONNECT 将加密隧道划分为交互式会话、远程命令、TCP/X11 转发等逻辑通道。系统由后台守护进程 sshd（监听 22 端口）和 ssh/scp/sftp 等客户端组成，首次握手交换密钥后建立安全连接。存在不兼容的 v1.x 与 v2.x，OpenSSH 2.x 同时支持二者。通过密钥交换与对称加密，SSH 为系统管理、文件传输及端口隧道提供高安全性与速度优势。

第三章 校园网基本规划

3.1 样图与基本规划

为了更好的管理设备以及应对危险，校园网设计为 4 个区域。分别是服务器区域，外网区域，主路由区域，分区路由区域。以下是简约流程图（如图 1-1 所示）：



(图 1-1)

对于 ip 的合理配置，在这里展示主校区配详细信息

(表 1-1 校园服务器区设备信息)

设备名称	型号	IP 地址/掩码	网关	DNS 服务器
DHCP	Server-PT	172.16.100.1/24	172.16.100.254	172.16.100.2
DNS	Server-PT	172.16.100.2/24	172.16.100.254	172.16.100.2
Email	Server-PT	172.16.100.3/24	172.16.100.254	172.16.100.2
校园官网	Server-PT	172.16.100.4/24	172.16.100.254	172.16.100.2
网络管理员	PC-PT	172.16.100.5/24	172.16.100.254	172.16.100.2

(表 1-2 主校园主要网络设备信息)

设备名称	型号	关键接口/IP 地址	说明
核心路由	2911	G0/0: 172.16.102.1/24	主核心
		G0/1: 172.16.104.1/24	接核心交换 1
		G0/2: 172.16.105.1/24	接核心交换 2
		S0/1/0: 172.16.106.1/24	接分校区串口链路
核心交换 1	3650-24PS	G1/0/1: 172.16.104.2/24	上联核心路由
核心交换 2	3650-24PS	G1/0/1: 172.16.105.2/24	上联核心路由
教学汇聚	3650-24PS	VLAN12: 172.16.12.4/24	下联教学接入
行政汇聚	3650-24PS	VLAN12: 172.16.12.5/24	下联行政接入
图书馆汇聚	3650-24PS	VLAN12: 172.16.12.6/24	下联图书馆接入
宿舍汇聚	3650-24PS	VLAN12: 172.16.12.7/24	下联宿舍接入
无线	2960	VLAN12: 172.16.12.3/24	无线接入

(表 1-3 防火墙设置信息)

设备名称	型号	接口名称	IP 地址/掩码	说明
防火墙	5506-X	Gig1/1	172.16.102.2/24	连接核心路由器
		Gig1/2	172.16.101.2/24	连接出口路由器

(表 1-4 外部网络区域设备信息)

设备名称	型号	IP 地址/掩码	说明
出口路由	2911	G0/0: 172.16.101.1/24	连接防火墙
		G0/1: 200.1.1.1/24	接外网路由
外网路由	2911	G0/0: 200.1.1.254/24	接出口路由
		G0/1: 100.1.1.254/24	接百度服务器
		G0/2: 100.1.2.254/24	接外网访问 PC
百度服务器	Server-PT	100.1.1.1/24	外网服务
外部访问	PC-PT	100.1.2.1/24	外网用户

以上为基本配置信息。校园网络拓扑图与文件请查看附件 1，VLAN 和分校区区域配置信息请查看附件 2。

3.2 功能模块需求分析

本校园网络系统从功能角度划分为五大模块：边界接入与 NAT 模块、安全防护模块、核心交换与路由模块、接入与终端管理模块以及服务资源模块。各模块通过标准化接口协同工作，实现了网络的高可用性、可扩展性与安全性，满足了教学、行政、实验等多场景下的网络需求。

(1) 边界接入与 NAT 模块

实现校园网与外部 ISP 网络的互联互通，提供 PAT（端口地址转换）支持多部门共享公网 IP，支持静态 NAT，用于将内网服务器（如 Web、Email）映射到公网，提供默认路由与 OSPF 动态路由的协同工作，确保内外网可达。

（2）安全防护模块

实现区域隔离：Inside（内网）、Outside（外网）、DMZ（服务器区）；提供访问控制策略，默认拒绝所有流量，按需放通；支持 OSPF 动态路由，与核心层互通；提供安全策略可视化管理接口（ACL、Zone-Based Firewall 模拟）。

（3）核心交换与路由模块

实现总校区与分校区的三层互联；提供 VLAN 间路由与 HSRP 高可用网关；支持 OSPF 多区域路由，实现不同网段互通；提供 DHCP 中继功能，跨网段分配 IP；支持 Trunk 链路聚合，实现多 VLAN 透传；提供远程管理（SSH）功能，限制管理员 IP 访问。

（4）接入与终端管理模块

实现终端设备的 VLAN 划分与隔离；提供接入层 Trunk 链路，实现多 VLAN 汇聚；支持远程管理（SSH），便于运维；提供网关指向核心交换机，实现跨 VLAN 通信。

（5）服务资源模块

提供 DHCP 服务，为 VLAN10~70 动态分配 IP；提供 DNS 域名解析服务，支持内外网域名映射；提供 Email 服务，支持内网邮件通信；提供 Web 服务，支持校园门户网站访问；服务器部署于 DMZ 区域，通过静态 NAT 对外开放。

3.3 设计的基本思想

本校园网络系统的设计遵循“分层模块化、区域隔离、动态路由、服务集中、安全可控、管理可视”的基本思想，具体体现在以下几个方面：

（1）分层模块化设计思想

系统采用经典的三层网络架构（接入层、汇聚层、核心层），并在逻辑上划分为五大功能模块（边界接入、安全防护、核心交换、终端接入、服务资源）。各模块职责清晰、接口标准化，既保证了系统的可维护性，又为后续扩展提供了结构基础。

（2）区域隔离与最小权限原则

通过防火墙将网络划分为 Inside、Outside 与 DMZ 三大安全区域，配合 ACL 实现 VLAN 间访问控制，确保“最小权限访问”。例如，教学区 VLAN10 无法访问行政 VLAN20，服务器区仅对特定端口开放公网访问，最大限度降低横向攻击风险。

（3）动态路由与高可用保障

采用 OSPF 作为核心路由协议，实现各子网间动态学习与冗余路径选择；同时在核心交换机上部署 HSRP 协议，为关键 VLAN 提供双机热备网关，确保在设备故障时业务不中断，体现“高可用性优先”的设计理念。

（4）服务集中部署，边缘轻量化

将 DHCP、DNS、Email、Web 等关键服务集中部署于 DMZ 区域，统一管理、统一备份、统一防护；接入层与汇聚层仅承担数据转发与 VLAN 隔离任务，降低边缘设备复杂度，提升整体稳定性。

（5）安全可控与远程管理并重

所有网络设备均启用 SSH 远程管理，结合 ACL 限制管理员 IP 地址，实现“可管可控”；同时，所有配置均以命令行方式标准化记录，支持审计与回溯，满足教育行业对网络安全合规性的要求。

（6）面向未来的可扩展性设计

IP 地址规划采用连续子网划分，预留 VLAN 与地址空间；设备选型支持 Trunk、OSPF、HSRP 等协议，便于后续新增楼宇、分校区或物联网终端的无缝接入，体现“设计一步到位，扩展即插即用”的前瞻思想。

本设计以“安全为底线、可用为目标、扩展为预留、管理为抓手”为核心思想，构建了一个结构清晰、运行稳定、易于管理的现代校园网络系统。

第四章 校园网安全设计

4.1 出口与边界安全

本节完成在设计内外网络互相访问时, 保证外部主机用户仅只能访问内部校园网站, 内部用户可以正常访问外部网络。以下为基本设计过程。

(1) 出口路由器接口地址与默认路由

校园网出口路由器, 负责完成内网与外网互连及地址转换。G0/0 口接防火墙内网段, G0/1 口接 ISP 链路。

```
interface GigabitEthernet0/0
ip address 172.16.101.1 255.255.255.0
ip nat inside
no shutdown
interface GigabitEthernet0/1
ip address 200.1.1.1 255.255.255.0
ip nat outside
no shutdown
```

其中 172.16.101.0/24 作为 NAT 内网入口, 200.1.1.0/24 为公网出口段。为引导上行流量, 在全局模式下写入默认路由:

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.1.1.254
```

200.1.1.254 是模拟 ISP 侧网关地址, 确保校园网所有外发流量经 G0/1 转发。

(2) 静态 NAT: 服务器 80/443 映射

为让外网用户可直接访问校园门户, 将 Web 服务器 172.16.100.4 的 TCP 80、443 端口一对一映射至公网地址 200.1.1.1, 仍在出口路由器操作。

```
ip nat inside source static tcp 172.16.100.4 80 200.1.1.1 80

ip nat inside source static tcp 172.16.100.4 443 200.1.1.1 443
```

配置后, 在外网主机执行 telnet 200.1.1.1 80 及 443 均可成功打开服务, 验证静态 NAT 生效。

(3) 动态 PAT: 七部门共享 200.1.1.1

为使教学、行政、图书馆等七个部门同时访问互联网, 而公网地址仅 200.1.1.1, 采用端口复用方式 (PAT), 仍在出口路由器操作。

```
access-list 100 permit ip 172.16.10.0 0.0.0.255 any
```

```

access-list 100 permit ip 172.16.30.0 0.0.0.255 any
access-list 100 permit ip 172.16.40.0 0.0.0.255 any
access-list 100 permit ip 172.16.50.0 0.0.0.255 any
access-list 100 permit ip 172.16.60.0 0.0.0.255 any
access-list 100 permit ip 172.16.70.0 0.0.0.255 any
access-list 100 deny ip 172.16.20.0 0.0.0.255 any
ip nat inside source list 100 interface GigabitEthernet0/1 overload
ACL 100 仅允许六个业务 VLAN 流量进入 NAT 池，行政 VLAN20 被拒绝；

```

overload 关键字实现端口级复用。

(4) 防火墙三区域地址规划

防火墙采用 ASA 5512，与出口路由器直连，形成 DMZ/Inside/Outside 三级安全域，以下在防火墙设备完成。

```

interface GigabitEthernet1/1
nameif inside
security-level 100
ip address 172.16.102.2 255.255.255.0
interface GigabitEthernet1/2
nameif outside
security-level 0
ip address 172.16.101.2 255.255.255.0
interface GigabitEthernet1/3
nameif dmz
security-level 50
ip address 172.16.103.1 255.255.255.0

```

安全等级遵循 Cisco 惯例：Inside(100) > DMZ(50) > Outside(0)。后续 ACL 与路由均在上述三段地址范围内部署，实现“外网不可直连内网、DMZ 可双向受控访问”的基本边界模型。

4.2 核心路由与服务器区

本节完成核心层路由收敛及服务器区安全接入：通过接口地址规划、静态路由重分发至 OSPF 进程，实现路由域一致性；采用单臂路由技术将 DMZ 服务器 VLAN 注入三层转发，保障业务高可用与路径可控。以下为基本设计过程。

(1) 核心路由器接口规划

为使核心层与防火墙、双核心交换及分校区链路建立三层可达，首先在核心路由器上完成互联接口地址分配。

```

interface GigabitEthernet0/0

```

```

ip address 172.16.102.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
interface GigabitEthernet0/1
ip address 172.16.104.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
interface GigabitEthernet0/2
ip address 172.16.105.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
interface Serial0/1/0
ip address 172.16.106.1 255.255.255.0
clock rate 2000000

```

配置完成后，确保与防火墙、核心交换机及分校区串行链路的三层转发就绪，为后续 OSPF 邻居建立提供基础。

(2) 静态路由重分发至 OSPF

核心路由器需将分校区远端网段引入总部路由域，采用静态路由 + 重分发方式实现。

```

ip route 172.16.107.0 255.255.255.0 172.16.106.2
ip route 172.16.60.0 255.255.255.0 172.16.106.2
ip route 172.16.70.0 255.255.255.0 172.16.106.2
router ospf 1
redistribute static subnets
network 172.16.102.0 0.0.0.255 area 0
network 172.16.104.0 0.0.0.255 area 0
network 172.16.105.0 0.0.0.255 area 0

```

重分发完成后，在总部任意一台三层设备执行 `show ip route ospf` 可看到 172.16.107.0/24、60.0/24、70.0/24 被标记为 O E2，证明静态路由已成功注入 OSPF，总部与分校区路由域实现统一收敛。

(3) 服务器区单臂路由接口

服务器路由器采用单臂路由方式，在物理接口上划分子接口以终结 DMZ 及内部服务器 VLAN，保持二层隔离的同时提供三层网关。在服务器路由中操作。

```

interface GigabitEthernet0/0.11

```

```
encapsulation dot1Q 11
ip address 172.16.11.254 255.255.255.0
interface GigabitEthernet0/0.100
encapsulation dot1Q 100
ip address 172.16.100.254 255.255.255.0
interface GigabitEthernet0/1
ip address 172.16.103.2 255.255.255.0
```

配置完成后，服务器网关 172.16.11.254 与 172.16.100.254 正常应答 ICMP，SVI 状态 up/up，为 DHCP、DNS、EMAIL 等服务器提供可靠的三层转发入口。

(4) 服务器区 OSPF 注入

为使全网能够学习到服务器区网段，将子接口对应网络直接宣告进 OSPF 进程。在服务器路由中操作。

```
router ospf 1
network 172.16.103.0 0.0.0.255 area 0
network 172.16.100.0 0.0.0.255 area 0
network 172.16.11.0 0.0.0.255 area 0
```

宣告完成后，在核心路由器查看 show ip ospf database，三条网络 LSA 正常生成；再执行 show ip route 可见 172.16.100.0/24 与 172.16.11.0/24 被标记为 0，表明服务器区路由已分发至整个校园网，实现全网可达。

4.3 内部 VLAN 隔离与冗余

本节构建内网安全隔离与冗余机制：依托 HSRP 实现多 VLAN 网关级高可用，统一 DHCP 中继策略确保地址分配一致性；部署跨 VLAN 访问控制列表，依据部门安全级别实施流量阻断，达成最小权限通信。以下为基本设计过程。

(1) VLAN/子网分配总表

为统一校园网编号与地址分配，在核心交换机定义 VLAN10–50 并对应 C 类子网。(以核心交换 1 为例)

```
interface Vlan10
ip address 172.16.10.252 255.255.255.0
interface Vlan20
ip address 172.16.20.252 255.255.255.0
interface Vlan30
ip address 172.16.30.252 255.255.255.0
interface Vlan40
ip address 172.16.40.252 255.255.255.0
interface Vlan50
ip address 172.16.50.252 255.255.255.0
```

配置完成后执行 `show vlan brief` 与 `show ip interface brief | include Vlan`, 所有 VLAN 及 SVI 状态均为 up/up, 地址与上表一致, 为后续 HSRP 与 ACL 部署提供统一编号基准。

(2) HSRP 网关冗余配置

为提高网关可靠性, 两台核心交换机运行 HSRP。创建 VLAN10-50, 并配置 IP 地址; 配置 HSRP, 核心交换机-1 为 VLAN10、20 和 50 主路由, 为 VLAN30-40 备份路由, 核心交换机-2 反之。

(核心交换机-1 - VLAN10/20/50 主网关)

```
interface Vlan10
ip address 172.16.10.252 255.255.255.0
standby 10 ip 172.16.10.254
standby 10 priority 150
standby 10 preempt
interface Vlan20
ip address 172.16.20.252 255.255.255.0
standby 20 ip 172.16.20.254
standby 20 priority 150
standby 20 preempt
interface Vlan50
ip address 172.16.50.252 255.255.255.0
standby 50 ip 172.16.50.254
standby 50 priority 150
standby 50 preempt
```

(核心交换机-2 - VLAN30/40 主网关)

```
interface Vlan30
ip address 172.16.30.253 255.255.255.0
standby 30 ip 172.16.30.254
standby 30 priority 150
standby 30 preempt
interface Vlan40
ip address 172.16.40.253 255.255.255.0
standby 40 ip 172.16.40.254
standby 40 priority 150
standby 40 preempt
```

配置完成后, 使用 `show standby brief` 可见各 VLAN 虚拟网关状态为 Active/Standby, 故障切换时间低于 3 秒, 确保终端业务不中断。

(3) DHCP 中继统一指向

所有业务 VLAN 的网关在 SVI 下调用 `ip helper-address`, 将 DHCP 广播转为单播定向到服务器区。仍在核心交换机中操作。

```

interface Vlan10
ip helper-address 172.16.100.1
interface Vlan20
ip helper-address 172.16.100.1
interface Vlan30
ip helper-address 172.16.100.1
interface Vlan40
ip helper-address 172.16.100.1
interface Vlan50
ip helper-address 172.16.100.1

```

中继启用后，在任意业务 PC 执行 ipconfig /renew 可正常获取 172.16. x. x/24 地址，网关与 DNS 参数一并下发，证明 DHCP 中继工作正常。

(4) VLAN 间 ACL 互访控制

依据“部门之间零信任”原则，在 VLAN 入方向应用 ACL，仅拒绝跨部门互访，其余流量放行。在核心交换机中操作。

拒绝 VLAN10 访问所有其他业务网段

```

access-list 110 deny ip 172.16.10.0 0.0.0.255 172.16.20.0 0.0.0.255
access-list 110 deny ip 172.16.10.0 0.0.0.255 172.16.30.0 0.0.0.255
access-list 110 deny ip 172.16.10.0 0.0.0.255 172.16.40.0 0.0.0.255
access-list 110 deny ip 172.16.10.0 0.0.0.255 172.16.50.0 0.0.0.255
access-list 110 deny ip 172.16.10.0 0.0.0.255 172.16.60.0 0.0.0.255
access-list 110 deny ip 172.16.10.0 0.0.0.255 172.16.70.0 0.0.0.255
access-list 110 permit ip any any

```

拒绝 VLAN20 访问其他业务网段

```

access-list 120 deny ip 172.16.20.0 0.0.0.255 172.16.10.0 0.0.0.255
access-list 120 deny ip 172.16.20.0 0.0.0.255 172.16.30.0 0.0.0.255
access-list 120 deny ip 172.16.20.0 0.0.0.255 172.16.40.0 0.0.0.255
access-list 120 deny ip 172.16.20.0 0.0.0.255 172.16.50.0 0.0.0.255
access-list 120 deny ip 172.16.20.0 0.0.0.255 172.16.60.0 0.0.0.255
access-list 120 deny ip 172.16.20.0 0.0.0.255 172.16.70.0 0.0.0.255
access-list 120 permit ip any any

```

拒绝 VLAN30 访问其他业务网段

```

access-list 130 deny ip 172.16.30.0 0.0.0.255 172.16.10.0 0.0.0.255
access-list 130 deny ip 172.16.30.0 0.0.0.255 172.16.20.0 0.0.0.255
access-list 130 deny ip 172.16.30.0 0.0.0.255 172.16.40.0 0.0.0.255
access-list 130 deny ip 172.16.30.0 0.0.0.255 172.16.50.0 0.0.0.255
access-list 130 deny ip 172.16.30.0 0.0.0.255 172.16.60.0 0.0.0.255
access-list 130 deny ip 172.16.30.0 0.0.0.255 172.16.70.0 0.0.0.255
access-list 130 permit ip any any

```

拒绝 VLAN40 访问除 VLAN30 外的业务网段（含 VLAN60/70）

```

access-list 140 deny ip 172.16.40.0 0.0.0.255 172.16.10.0 0.0.0.255
access-list 140 deny ip 172.16.40.0 0.0.0.255 172.16.20.0 0.0.0.255
access-list 140 deny ip 172.16.40.0 0.0.0.255 172.16.30.0 0.0.0.255

```

```
access-list 140 deny ip 172.16.40.0 0.0.0.255 172.16.60.0 0.0.0.255
access-list 140 deny ip 172.16.40.0 0.0.0.255 172.16.70.0 0.0.0.255
access-list 140 permit ip any any
```

将 ACL 应用到对应 VLAN 入方向

```
interface Vlan10
ip access-group 110 in
interface Vlan20
ip access-group 120 in
interface Vlan30
ip access-group 130 in
interface Vlan40
ip access-group 140 in
```

配置后，教学 PC ping 172.16.20.1 失败，show access-lists 110 计数递增，确认隔离策略生效，同时不影响各部门访问外网或服务器区。

4.4 设备管理与分校区对接

本节建立统一设备管理与分校安全互联：全网复用 VLAN 12 作为带外管理通道，结合 SSH+ACL 实现身份与源 IP 双重管控；通过串行链路建立 OSPF 邻接关系，分校区域沿用总部 VLAN、Trunk 及 DHCP 中继模板，实现拓扑与策略的快速复制与一致性。以下为基本设计过程。

（1）管理 VLAN 12 地址规划

为全网提供带外管理通道，统一使用 VLAN 12 并分配连续 /24 地址段。在核心交换机与各汇聚/接入交换机（主校区）

（总部核心交换机-1）

```
vlan 12
interface Vlan12
ip address 172.16.12.1 255.255.255.0
no shutdown
```

（总部核心交换机-2）

```
interface Vlan12
ip address 172.16.12.2 255.255.255.0
no shutdown
```

总部汇聚交换机（以教学汇聚为例）

```
vlan 12
interface Vlan12
ip address 172.16.12.4 255.255.255.0
no shutdown
ip default-gateway 172.16.12.254
```


配置后全网管理地址位于 172.16.12.0/24，后续 HSRP 虚拟网关 172.16.12.254 提供统一下一跳，为 SSH、SNMP、日志等带外管理奠定可达基础。

(2) SSH 配置与访问限制

在管理 VLAN 接口启用 SSH，仅允许网络管理员主机 172.16.100.5 登录。在所有交换机（核心-1/2、汇聚、接入）中操作。

全局参数（所有交换机模板一致）

```
ip domain-name cisco.com
crypto key generate rsa general-keys modulus 2048
username cisco secret cisco
enable password cisco
仅允许网络管理员主机
access-list 10 permit host 172.16.100.5
line vty 0 4
login local
transport input ssh
access-class 10 in
line vty 5 15
login local
transport input none
```

完成后再用 PC `ssh -l cisco 172.16.12.1` 可正常登录，非授权源 IP 被 ACL 10 拒绝并记录，实现设备远程管理的安全准入。

(3) 分校区串行链路 OSPF

总部与分校区通过串行链路互联，采用 PPP 封装并建立 OSPF 邻居。在主校区核心路由器 + 分校区核心路由器中操作。

（总部核心路由器）

```
interface Serial0/1/0
ip address 172.16.106.1 255.255.255.0
encapsulation ppp
clock rate 2000000
no shutdown
router ospf 1
router-id 1.1.1.1
network 172.16.106.0 0.0.0.255 area 0
```

（分校区核心路由器）

```
interface Serial0/1/0
ip address 172.16.106.2 255.255.255.0
encapsulation ppp
no shutdown
router ospf 1
```

```

router-id 2.2.2.2
network 172.16.106.0 0.0.0.255 area 0
network 172.16.107.0 0.0.0.255 area 0
redistribute static subnets
default-information originate
（总部向分校区下发默认静态回程）
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.1.1.254

```

建立后 show ip ospf neighbor 显示 FULL 状态，分校区通过默认路由指向总部，总部学习到 172.16.107.0/24 等远端网段，实现两地路由可达。

（4）分校区 VLAN/Trunk/DHCP 中继

分校区沿用总部模板，在核心交换机创建 VLAN 60、70、13，并配置 Trunk 及 DHCP 中继。在分校区核心交换机中操作。

（创建 VLAN（与总部编号一致））

```

vlan 60
name Branch_Student
vlan 70
name Branch_Wireless
vlan 13
name Branch_Mgmt
（SVI 网关及 DHCP 中继）
interface Vlan60
ip address 172.16.60.254 255.255.255.0
ip helper-address 172.16.100.1
interface Vlan70
ip address 172.16.70.254 255.255.255.0
ip helper-address 172.16.100.1
interface Vlan13
ip address 172.16.13.1 255.255.255.0

```

（上行及下行 Trunk）

```
interface GigabitEthernet1/0/1
description To-Branch-Router
no switchport
ip address 172.16.107.1 255.255.255.0
interface GigabitEthernet1/0/2
description To-Branch-AGG
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 60,70,13
interface GigabitEthernet1/0/3
description To-Access
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 60,70,13
```

（OSPF 宣告）

```
router ospf 1
network 172.16.107.0 0.0.0.255 area 0
network 172.16.60.0 0.0.0.255 area 0
network 172.16.70.0 0.0.0.255 area 0
network 172.16.13.0 0.0.0.255 area 0
```

配置后 show interfaces trunk 确认允许 VLAN 60、70、13 通过，分校区 PC 能够正常获取总部 DHCP 服务器分配的地址，实现策略与地址复用的一致性。

第五章 综合测试与分析

本章节进行完成后的测试环节，以下为实验过程。

5.1 NAT 功能测试

1. PAT 表查看（教学 PC 访问百度）

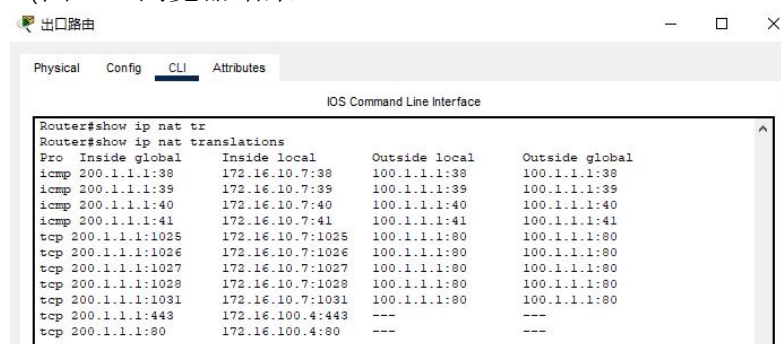
教学 1-1 主机（172.16.10.11）浏览器打开 <http://www.baidu.com> 后，在出口路由器执行：

`show ip nat translations`

输出截取如下：



（图 5-1 浏览器结果）



（图 5-2 出口路由器结果）

多条动态映射条目证实 PAT 正常复用公网地址 200.1.1.1。

2. 静态 NAT 验证（外网访服务器 80/443）

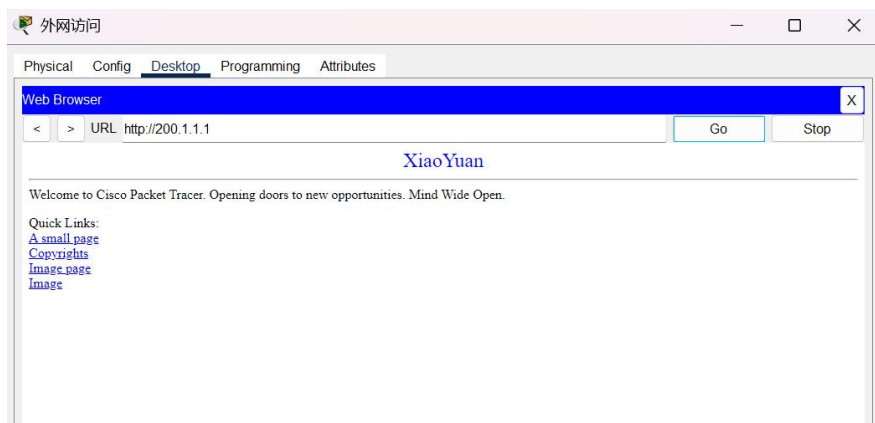
外网测试主机（100.1.2.10）执行：

`http://200.1.1.1`

返回校园门户首页，同时在出口路由器执行：

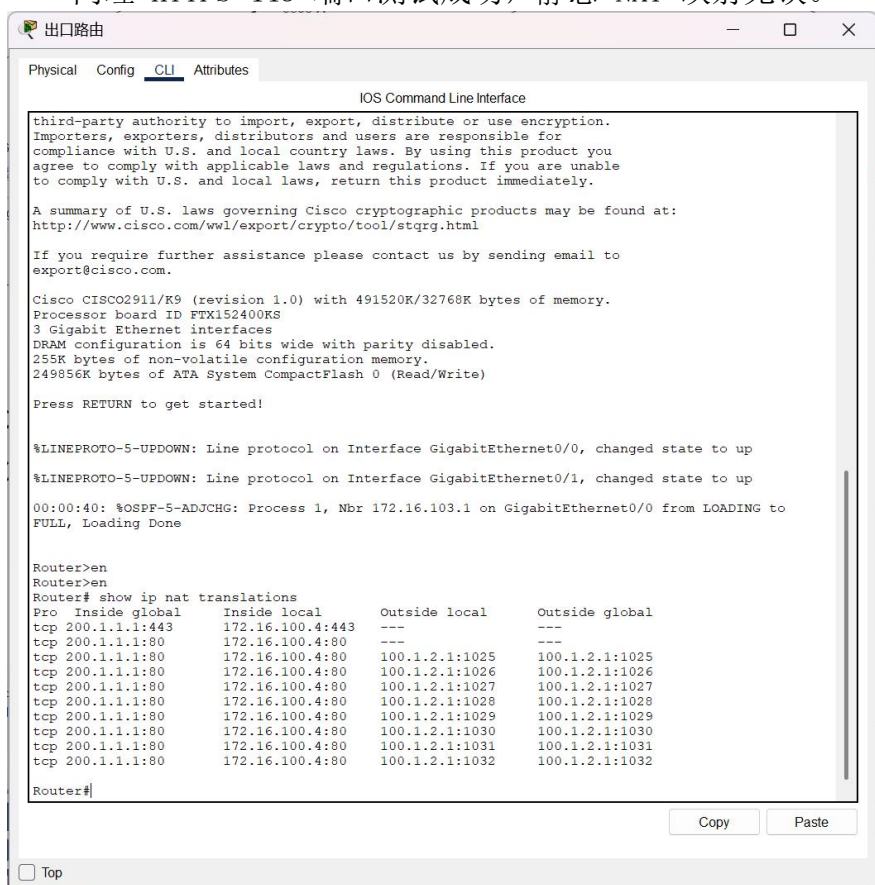
`show ip nat translations`，查找 200.1.1.1:80

输出：



(图 5-3 外网测试结果)

同理 HTTPS 443 端口测试成功，静态 NAT 映射无误。

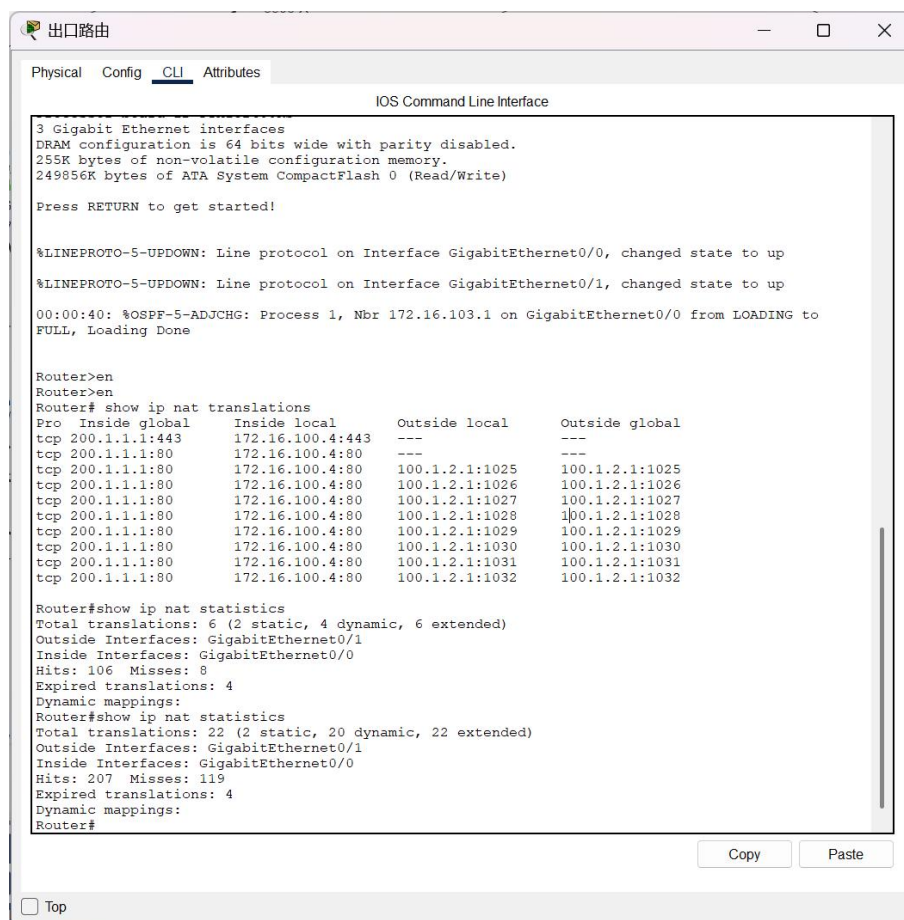


(图 5-4 出口路由器结果)

3. NAT 计数对比

隔离后执行：

show ip nat statistics



(图 5-5 计数结果)

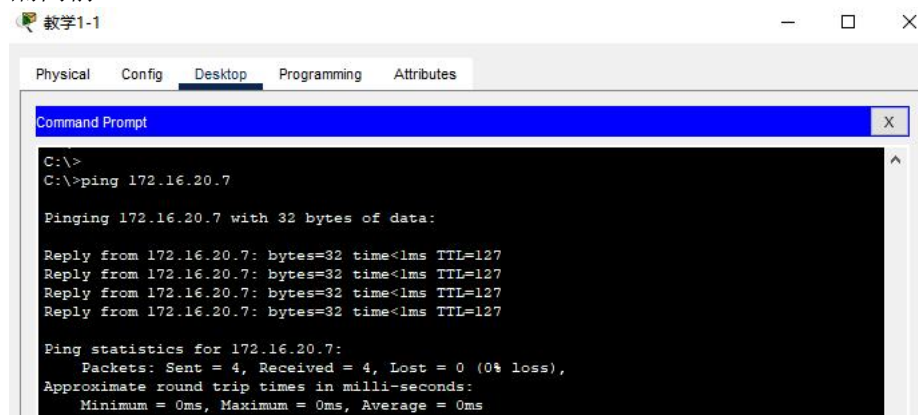
初始会话计数 0；教学 PC 批量访问百度后，计数增涨，验证 NAT 资源池使用正常

5.2 VLAN 隔离测试

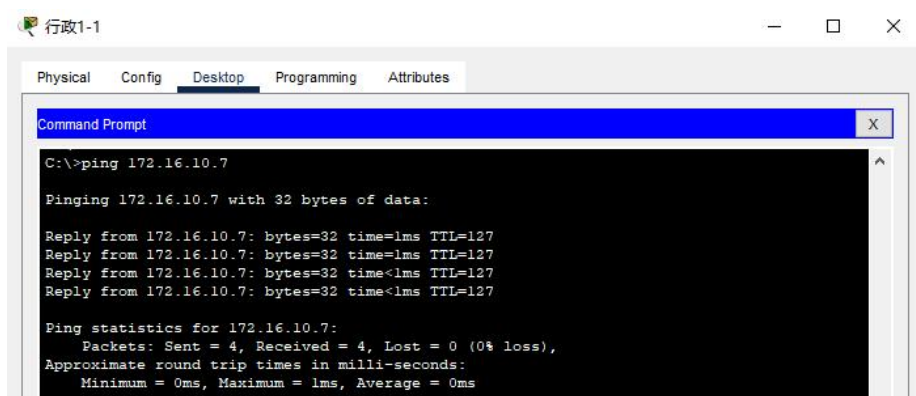
1. 隔离前互通 (VLAN10↔20 ping 通)

在 VLAN10 主机和 vlan20 主机执行，其余 vlan 操作相同，不再一一演示。

隔离前：

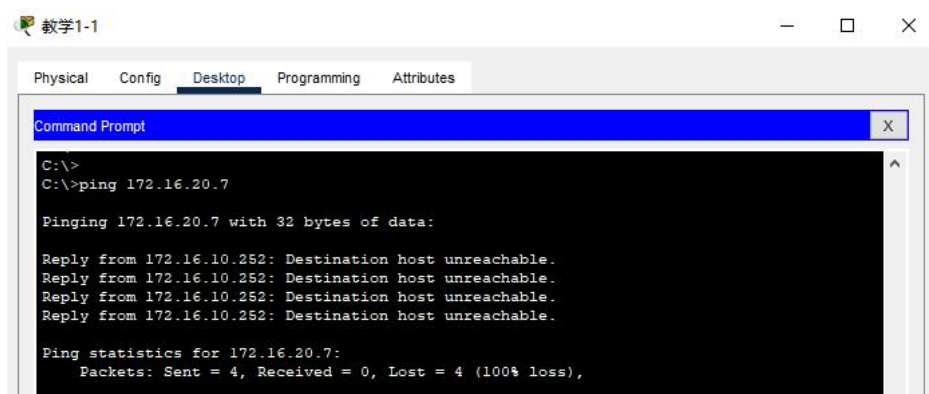


(图 5-6 VLAN10 主机和 vlan20 主机互通)

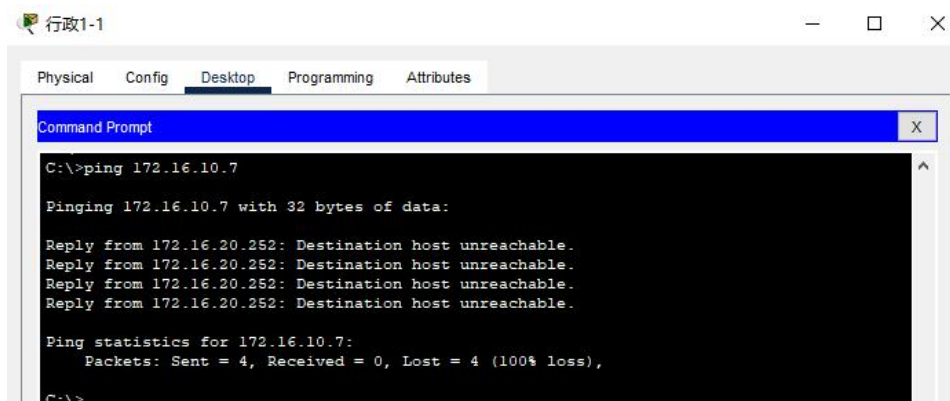


(图 5-7 VLAN20 主机和 vlan10 主机互通)
隔离后

配置 ACL 后，再次执行 ping 命令时，可以看到无法通信：



(图 5-8 VLAN10 主机和 vlan20 主机不通)



(图 5-9 VLAN20 主机和 vlan10 主机不通)

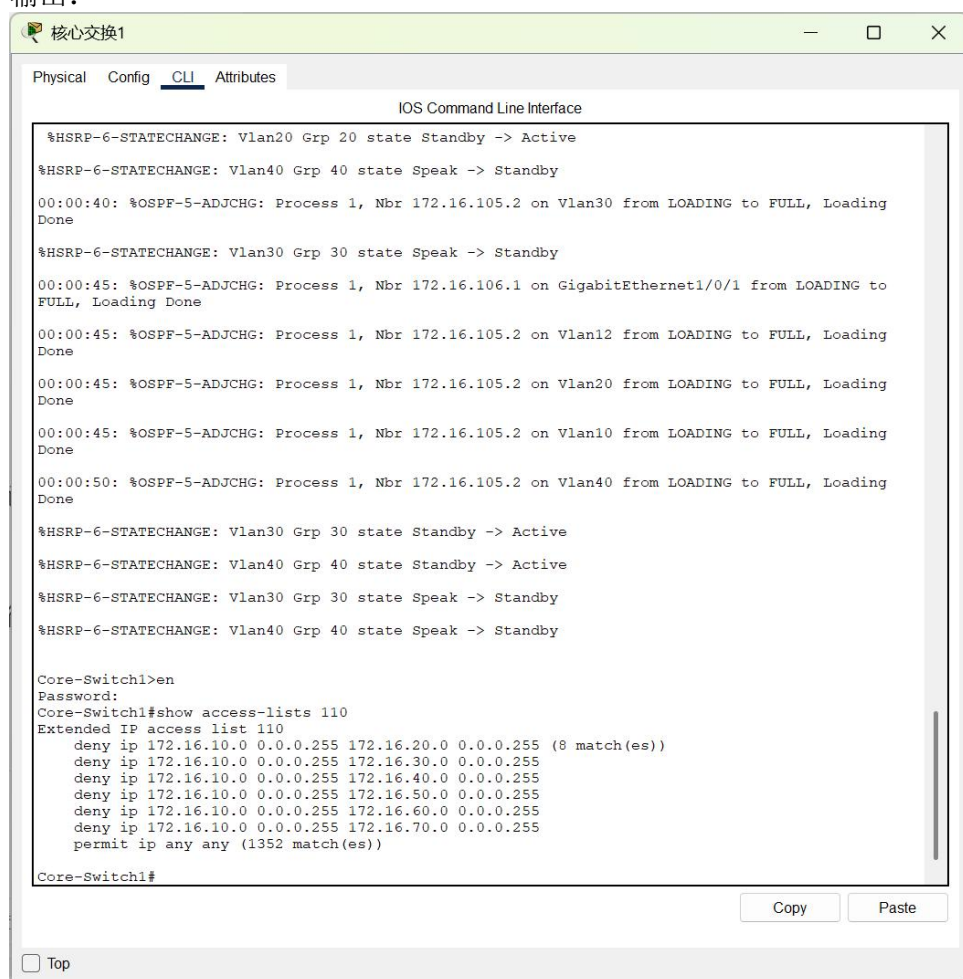
结果确认未部署 ACL 前可互访。Vlan 隔离生效。

2. ACL 计数器统计

在核心交换机-1 执行：

```
show access-lists 110
```

输出：



(图 5-10 ACL 计数器统计)

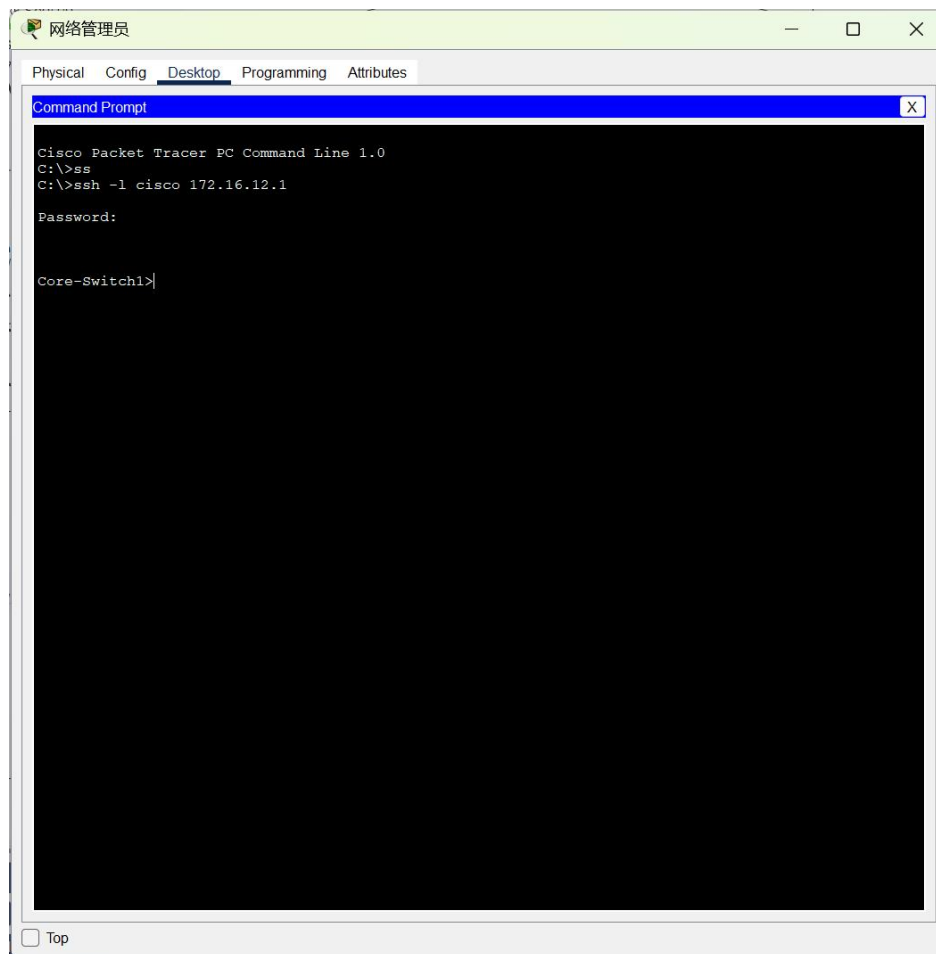
ACL 110 已命中 8 次 (8 match(es)), 说明 VLAN10 → VLAN20 的流量被成功阻断, 证明 ACL 持续命中并正确丢弃跨部门流量。

5.3 远程管理测试

1. SSH 登录成功 (管理员 IP)

管理员主机 (172.16.100.5) 执行：

```
ssh -l cisco 172.16.12.1
```

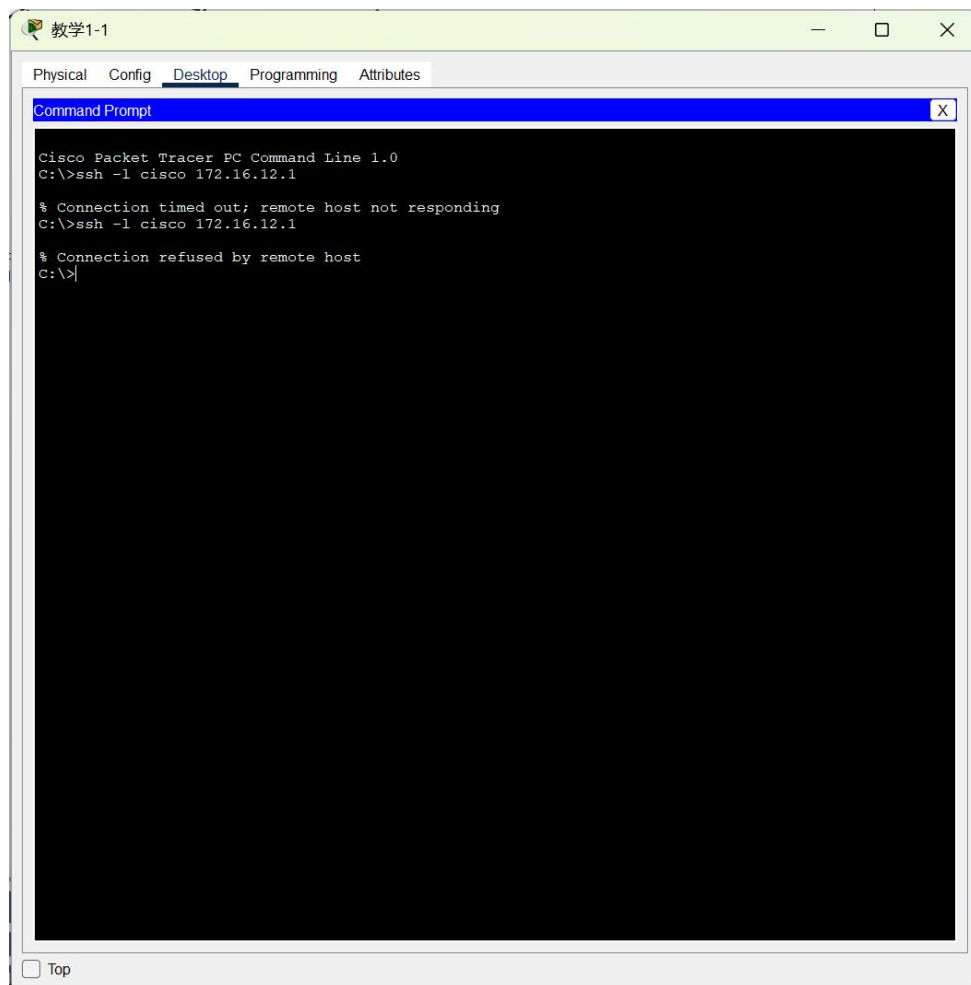
（图 5-11 SSH 登陆成功）

提示输入密码后进入特权模式，验证成功。

2. 非授权 IP 登录失败记录

非授权主机（172.16.10.3）执行：

```
ssh -l cisco 172.16.12.1
```

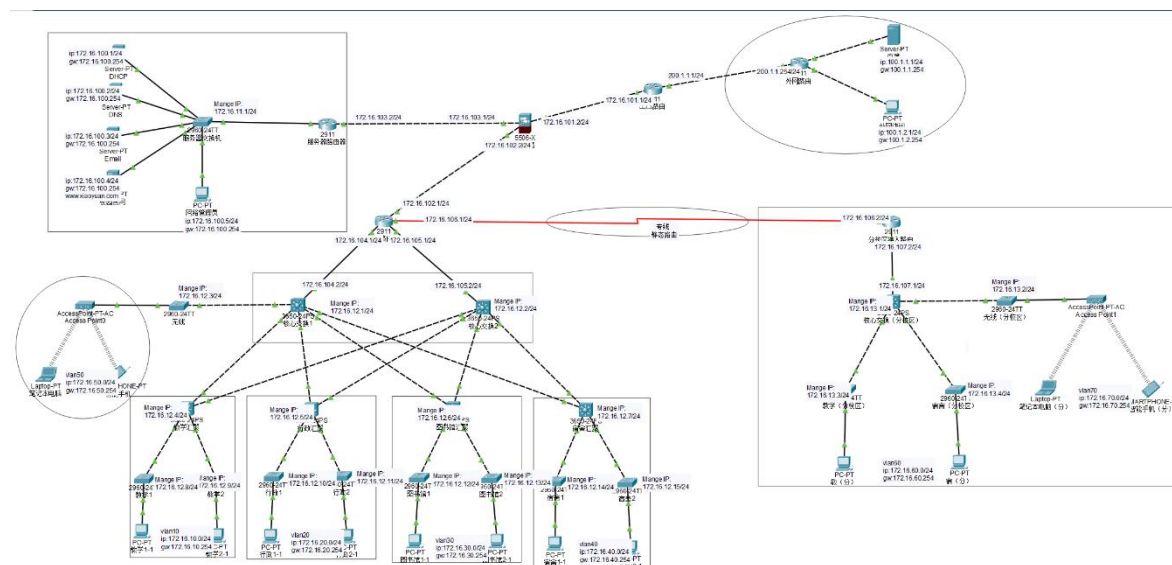


（图 5-12 SSH 登陆失败）

连接被拒绝，表明非授权源 IP 被 ACL 阻断，远程管理策略生效。

附件 1

校园网拓扑图:



(附件图 1-1，校园网络拓扑图)

附件 2

(附件表 1-1 VLAN 与 DHCP)

VLAN	区域	地址池范围	网关	DNS	备注
10	教学	172. 16. 10. 1 - 172. 16. 10. 199	172. 16. 10. 254	172. 16. 100. 2	禁止访问 VLAN20
20	行政	172. 16. 20. 1 - 172. 16. 20. 199	172. 16. 20. 254	172. 16. 100. 2	禁止访问外 网
30	图书馆	172. 16. 30. 1 - 172. 16. 30. 199	172. 16. 30. 254	172. 16. 100. 2	允许访问外 网
40	宿舍	172. 16. 40. 1 - 172. 16. 40. 199	172. 16. 40. 254	172. 16. 100. 2	与 VLAN50 互通
50	无线	172. 16. 50. 1 - 172. 16. 50. 199	172. 16. 50. 254	172. 16. 100. 2	与 VLAN40 互通
60	分校区 教宿	172. 16. 60. 1 - 172. 16. 60. 199	172. 16. 60. 254	172. 16. 100. 2	DHCP 中继
70	分校区 无线	172. 16. 70. 1 - 172. 16. 70. 199	172. 16. 70. 254	172. 16. 100. 2	DHCP 中继
12	主校区 管理	172. 16. 12. 1 - 172. 16. 12. 99	172. 16. 12. 1	172. 16. 100. 2	主校区 设备带外管 理地址
13	分校区 管理	172. 16. 13. 1 - 172. 16. 13. 50	172. 16. 13. 1	172. 16. 100. 2	仅管理地址

(附件表 1-2 分校区区域设备信息)

设备名称	型号	关键接口/IP 地址	说明
分校区接入路由	2911	G0/0: 172. 16. 107. 2/24	连接主校区
		S0/1/0: 172. 16. 106. 2/24	串口连接主校区
分校区核心交换	3650-24PS	G1/0/1: 172. 16. 107. 1/24	下联分校区各区域
教学分校区交换	2960	VLAN60: 172. 16. 60. 254/24	接入教学终端
宿舍分校区交换	2960	VLAN60: 172. 16. 60. 254/24	接入宿舍终端
无线分校区交换	2960	VLAN70: 172. 16. 13. 2/24	接入无线终端